SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI
KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT
NĂM HỌC 2026–2027
ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT

Môn thi: Toán Ngày thi: 31/5/2026

Đáp án cho phần trích Đại số và toán thực tế trong đề; tổng điểm các ý được giữ lại theo thang điểm gốc là 7,0 điểm.

Câu I *(1,5 điểm)*

1. Nhóm $[150;155)$ có tần số là số học sinh thuộc nhóm đó, do đó

$$n_{[150;155)} = 14.$$

Tần số tương đối của nhóm là

$$\frac{14}{50} = 0{,}28 = 28\%.$$

Kết luận: tần số bằng 14*, tần số tương đối bằng* 28%*.*

2. Không gian mẫu gồm 6 kết quả đồng khả năng là lấy được một trong các quả bóng ghi số $1, 2, 3, 4, 5, 6$. Biến cố A gồm 3 kết quả thuận lợi: lấy được bóng ghi số $2, 4$ hoặc 6. Vậy

$$P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}.$$

Câu II *(1,5 điểm)*

Đặt điều kiện như đề bài: $x > 0$, $x \neq 9$.

1. Thay $x = 25$ vào A:

$$A = \frac{\sqrt{25} - 4}{\sqrt{25}} = \frac{5 - 4}{5} = \frac{1}{5}.$$

2. Đặt $t = \sqrt{x}$. Khi đó $t > 0$, $t \neq 3$, và $x - 9 = (t - 3)(t + 3)$. Quy đồng hai phân thức:

$$\begin{aligned} B &= \frac{4(t+3) + t^2 - 7t - 12}{(t-3)(t+3)} \\ &= \frac{t^2 - 3t}{(t-3)(t+3)} = \frac{t}{t+3} = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+3}. \end{aligned}$$

3. Theo biểu thức gốc B, kết quả phần (2) suy ra

$$P = A \cdot B = \frac{\sqrt{x} - 4}{\sqrt{x}} \cdot \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+3} = \frac{\sqrt{x} - 4}{\sqrt{x}+3}.$$

Đặt $t = \sqrt{x} > 0$, $t \neq 3$. Khi đó $P = (t-4)/(t+3) = 1 - 7/(t+3)$. Vì $t + 3 > 3$, ta có $-\frac{4}{3} < P < 1$. Nếu P nguyên thì $P \in \{-1, 0\}$.

- $P = 0 \iff t = 4 \iff x = 16.$
- $P = -1 \iff t + 3 = \frac{7}{2} \iff t = \frac{1}{2} \iff x = \frac{1}{4}.$

Cả hai giá trị đều thỏa điều kiện. Vậy $x = 16$ hoặc $x = \frac{1}{4}$.

Câu III *(2,5 điểm)*

1. Gọi x (chiếc áo) là số áo theo kế hoạch tổ may trong mỗi ngày, với $x > 0$. Trong 3 ngày đầu tổ may được $3x$ chiếc; trong 7 ngày tiếp theo tổ may được $7(x + 5)$ chiếc. Theo đề bài,

$$3x + 7(x + 5) = 335 \iff 10x + 35 = 335 \iff x = 30.$$

Vậy theo kế hoạch, mỗi ngày tổ may 30 chiếc áo.

2. Gọi r và c lần lượt là số bông hoa hồng và hoa cúc. Ta có hệ

$$\begin{cases} r + c = 25, \\ 8r + 6c = 180. \end{cases}$$

Từ $c = 25 - r$, thay vào phương trình tiền:

$$8r + 6(25 - r) = 180 \iff 2r = 30 \iff r = 15.$$

Suy ra $c = 25 - 15 = 10$. Vậy người đó mua 15 bông hoa hồng và 10 bông hoa cúc.

3. Theo hệ thức Viète cho $x^2 - 3x + 1 = 0$,

$$x_1 + x_2 = 3, \qquad x_1 x_2 = 1.$$

Do $x_1 x_2 = 1$, ta có $\dfrac{1}{x_1} = x_2$ và $\dfrac{1}{x_2} = x_1$. Vì thế

$$\begin{aligned} Q &= \frac{3x_2 - 1}{x_1} + \frac{3x_1}{x_2} - x_1 \\ &= 3x_2^2 - x_2 + 3x_1^2 - x_1 \\ &= 3\big((x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2\big) - (x_1 + x_2) \\ &= 3(9 - 2) - 3 = 18. \end{aligned}$$

Câu IV *(ý 1 của đề gốc; phần giữ lại: 1,0 điểm)*

1. Xô có bán kính đáy $r = 12\,\text{cm}$, chiều cao $h = 25\,\text{cm}$.

a) Diện tích xung quanh hình trụ là

$$S_{\text{xq}} = 2\pi r h \approx 2 \cdot 3{,}14 \cdot 12 \cdot 25 = 1884\,\text{cm}^2.$$

b) Thể tích của xô là

$$V = \pi r^2 h \approx 3{,}14 \cdot 12^2 \cdot 25 = 11304\,\text{cm}^3 = 11{,}304\,\text{lít}.$$

Mỗi lần chỉ múc lượng nước bằng 80% thể tích xô, tức là

$$0{,}8 \cdot 11{,}304 = 9{,}0432 \text{ lít.}$$

Sau 16 lần, lượng nước múc được là $16 \cdot 9{,}0432 = 144{,}6912$ lít, chưa đủ 150 lít; sau 17 lần là $17 \cdot 9{,}0432 = 153{,}7344$ lít, đủ đổ đầy bể. Vậy cần múc ít nhất 17 xô.

Câu V *(0,5 điểm)*
Gọi n là số công nhân và d là số ngày thuê xưởng. Theo cách lập kế hoạch hoàn thành đúng 1000 sản phẩm,

$$5nd = 1000 \quad \Longleftrightarrow \quad nd = 200,$$

trong đó n, d là các số nguyên dương. Tính theo triệu đồng, tổng chi phí là

$$C = 3d + n = \frac{600}{n} + n.$$

Các ước dương của 200 và chi phí tương ứng là

n	1	2	4	5	8	10	20	25	40	50	100	200
C	601	302	154	125	83	70	50	49	55	62	106	203

Do đó chi phí nhỏ nhất là 49 triệu đồng, đạt được khi $n = 25$ và $d = 8$. Vậy công ty nên điều động 25 công nhân và thuê kho xưởng trong 8 ngày.

HẾT